

Rendezés

Adott az $1, 2, \dots, N$ számokból képzett, különböző számokat tartalmazó S sorozat, valamint M darab $[A_i, B_i]$ intervallum. A sorozaton olyan részrendezés műveletet végezhetünk, hogy kiválasztunk egy $[A_i, B_i]$ intervallumot és növekvő sorrendbe rendezzük a sorozat azon elemeit, amelyek j indexe az $[A_i, B_i]$ intervallumba esik, azaz $(A_i \leq j \leq B_i)$.

Egy lépésben mindegyik intervallumra végrehajtjuk a részrendezést. A lépéseket addig ismételjük, amíg minden részrendezés változatlanul nem hagyja az S sorozatot.

Készíts programot, amely meghatározza, hogy a lépések végrehajtása után hány olyan j index lesz, amelyre teljesül, hogy $j = S[j]!$

Bemenet

A *standard bemenet* első sorában a sorozat elemszáma $(1 \leq N \leq 100\,000)$ és az intervallumok száma $(1 \leq M \leq 100\,000)$ van. A második sor a sorozat elemeit tartalmazza $(1 \leq S_i \leq N)$. A következő M sor mindegyike egy intervallum bal és jobb végpontját tartalmazza $(1 \leq A_i \leq B_i \leq N)$.

Kimenet

A *standard kimenet* első és egyetlen sorába azon indexek számát kell írni, ahány olyan j index lesz a végén, amelyre teljesül, hogy $j = S[j]!$

Példa

Bemenet

```
8 5
3 1 2 6 5 7 8 4
7 8
2 3
3 4
1 3
6 7
```

Kimenet

6

Magyarázat: a részredezési lépések végrehajtása után a sorozat: 1 2 3 6 5 4 7 8, tehát a megfelelő j indexek: 1 2 3 5 7 8.

Korlátok

Időlimit: 0.3 mp.

Memórialimit: 64 MiB

Pontozás

A pontok 20%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $M \leq 100$.

A pontok további 20%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $M \leq 1000$.